Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

_____

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Документ выполнен по ГОСТ 19.402-78

на тему:

«Разработка модуля учёта заявок на ремонт транспорта с базой данных и статусами, с расчётом среднего времени ремонта»

Выполнил(а): студент(ка) группы _____

_____

Руководитель: _____

Оценка: _____

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 4

3. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 5

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 6

5. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА 7

6. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 8

7. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование программы: «Система заявок на ремонт транспорта». Обозначение: RepairRequests. Версия 1.0. Программа реализована на языке C# с использованием платформы .NET 10 и библиотеки Windows Forms. Данные хранятся в базе SQLite.

Программа предназначена для использования на станции технического обслуживания автомобилей и может применяться в учебных целях. Работа выполняется на локальном компьютере, установка сервера баз данных не требуется.

Таблица 1 — Общие сведения о программе

Характеристика	Значение
Наименование	Система заявок на ремонт транспорта
Язык программирования	C#
Платформа	.NET 10, Windows Forms
База данных	SQLite, Entity Framework Core
Операционная система	Windows 10/11, 64-бит
Объём дистрибутива	около 34 МБ

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Программа обеспечивает автоматизацию следующих процессов:

— регистрация и авторизация пользователей с разграничением ролей;

— ведение справочника транспортных средств клиентов;

— ведение справочника неисправностей с нормативами и стоимостью;

— оформление заявок на ремонт и назначение исполнителя;

— смена статусов заявки с сохранением истории;

— расчёт показателей времени ремонта и вероятностных оценок;

— формирование отчёта за период и выгрузка в Excel и PDF.

Программа не выполняет бухгалтерский учёт, складской учёт запасных частей, расчёт заработной платы и обмен данными с внешними учётными системами.

3. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Программа построена по слоистой схеме. Слой моделей содержит сущности User, Vehicle, FaultType, RepairRequest и RequestStatusHistory, а также перечисления ролей, статусов и приоритетов. Слой доступа к данным реализован репозиториями и контекстом Entity Framework Core.

Слой бизнес-логики включает службы авторизации, управления статусами, расчёта статистики, формирования отчётов и получения курсов валют. Слой представления образован формами Windows Forms. Формы обращаются к службам и репозиториям через общий контейнер, не содержат запросов к базе данных и не дублируют правила обработки заявок.

Таблица 2 — Состав логических компонентов

Компонент	Назначение
Models	Сущности, перечисления, правила валидации
Data	Контекст базы данных и заполнение тестовыми данными
Repositories	Выборка и сохранение данных
Services	Авторизация, статусы, статистика, отчёты, курсы валют
Forms	Формы входа, меню, справочников, заявок и отчётов

Связь заявки с автомобилем, неисправностью, клиентом и механиком реализована внешними ключами. Удаление справочных записей, на которые ссылаются заявки, запрещено. История статусов удаляется вместе с заявкой каскадно.

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Для работы программы требуется персональный компьютер с 64-разрядным процессором, не менее 4 ГБ оперативной памяти, 200 МБ свободного места на диске и монитор с разрешением не ниже 1366×768. Операционная система — Windows 10 или 11. Дополнительно устанавливается .NET Desktop Runtime 10.

Приложение не требует сетевого подключения. Для получения курсов валют используется внешний HTTP-сервис; при отсутствии сети применяются резервные значения, и работа продолжается.

5. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА

Запуск выполняется файлом RepairRequests.WinForms.exe. При первом запуске программа создаёт каталоги data и logs, применяет миграцию базы данных и заполняет справочники демонстрационными данными. Повторный запуск использует существующую базу и не создаёт дубликатов.

Путь к файлу базы данных задаётся в файле appsettings.json в разделе Database. Если файл настроек отсутствует, используется значение data/repair-requests.db. Для завершения работы следует закрыть главное окно; при этом журнал принудительно сбрасывается на диск.

6. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входными данными являются:

— учётные данные пользователя — электронная почта и пароль;

— сведения о клиенте при регистрации — ФИО, почта, телефон;

— сведения об автомобиле — марка, модель, номер, VIN, год, пробег;

— сведения о неисправности — наименование, категория, норматив, стоимость;

— параметры заявки — автомобиль, неисправность, описание, приоритет, даты, стоимости;

— параметры отчёта — начало и окончание периода.

Входные данные проверяются на обязательность, длину, формат и диапазон. Некорректные значения не сохраняются, пользователь получает сообщение об ошибке с указанием поля.

7. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Программа выводит на экран списки автомобилей, неисправностей и заявок, форму заявки с историей статусов, сводные показатели и таблицы отчёта. По команде пользователя формируются файлы:

— книга Excel с листами «Сводка», «Заявки», «Простои», «Статистика»;

— PDF-документ с разделами отчёта и нумерацией страниц;

— записи журнала в каталоге logs с суточной ротацией;

— файл базы данных SQLite в каталоге data.

Выходные документы содержат период, дату формирования и имя пользователя, сформировавшего отчёт. Это позволяет однозначно определить источник данных.